

**1. Действие на индикатор.** Испытайте слабый раствор уксусной кислоты на индикатор. Каковы результаты?

**2. Взаимодействие уксусной кислоты с металлами.** В три пробирки налейте по 2 мл раствора уксусной кислоты. В первую пробирку поместите стружки магния, во вторую – крупинки цинка, в третью – кусочки меди.

В первой пробирке реакция идет активно, во второй – медленно, в третьей – реакция не идет даже при нагревании.

Объясните, как уксусная кислота действует на металлы. Напишите уравнения реакций.

**3. Взаимодействие уксусной кислоты с основаниями.** Налейте в пробирку 2 мл уксусной кислоты. Добавьте несколько капель лакмуса. Раствор окрасится в красный цвет. Внесите несколько капель гидроксида натрия. Раствор окрасится в синий цвет. Докажите опытным путем, что образовалась соль. Напишите уравнение реакции.

**4.** Проведите такой же опыт с содой. Сделайте вывод.

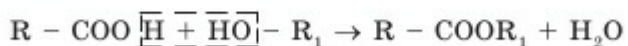
## §55 СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ И ЖИРЫ



### Вспомните!

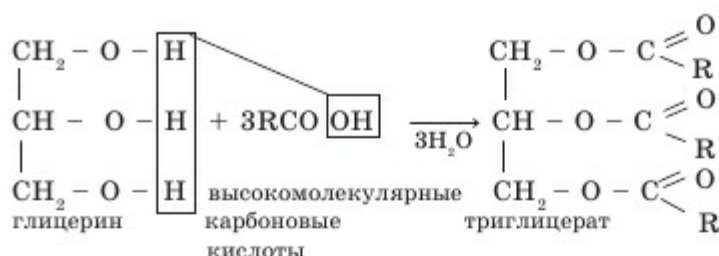
Где в природе встречаются жиры? Какие виды жиров и масел вы знаете? Расскажите о значении жиров в питании, в народном хозяйстве. Какую роль играют жиры в живых организмах?

Общая формула сложных эфиров  $R - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - O - R_1$   
Сложные эфиры образуются:



Многие сложные эфиры применяются в качестве растворителей, а также для приготовления фруктовых эссенций.

Жиры относятся к сложным эфирам. Их получают в результате реакции этерификации:



где R – радикал карбоновой кислоты

Структура жиров установлена французскими учеными **М.Э. Шевре́лем** и **М.П. Берто́ло**.



### Опорные слова!

*Гидролиз жиров,  
омыление,  
жидкие  
и твердые масла,  
глицераты*

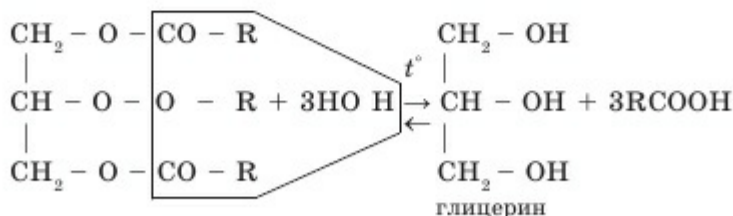
В составе природных жиров содержатся насыщенные и ненасыщенные карбоновые кислоты с четным числом углеродных атомов и неразветвленным строением. Физическая консистенция жиров определяется их химическим составом: если в составе жира преобладают остатки насыщенных кислот, то жиры твердые (говяжий и бараний жир); при преобладании остатков ненасыщенных кислот – жиры жидкие (растительные масла).

Жиры легче воды, не растворяются в ней, зато хорошо растворяются в органических растворителях.

### Химические свойства.

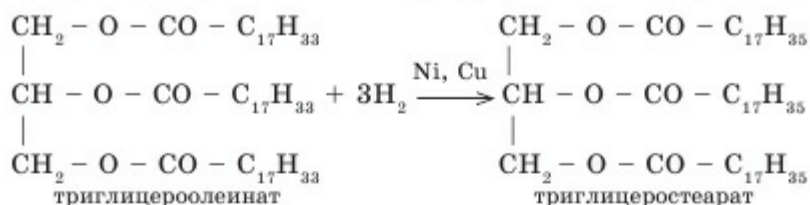
1) Важное химическое свойство жиров, как и всех сложных эфиров – способность подвергаться **гидролизу** (омыление).

В нашем организме гидролиз жиров осуществляется ферментом **липаза**.



При проведении гидролиза водным раствором щелочи образуются мыла  $\text{RCOONa}$ .

2) При гидрировании масла превращаются в твердые жиры:



На этой реакции основано производство маргарина и майонеза.

Жиры – основные питательные вещества, при их переваривании в большом количестве выделяется энергия.

Жиры служат топливом нашего организма давая ему тепло и работоспособность. Жиры широко используются в промышленности (получение глицерина, жирных кислот, мыла).

Подкожные жиры участвуют в терморегуляции, защищают внутренние органы от механических ударов.



#### Знаете ли вы?

- При окислении 1 г жира выделяется 40 кДж, 1 г бензина – 42 кДж, 1 г каменного угля – 31 кДж, 1 г сухого дерева – 15 кДж. Отсюда видно, что жиры являются высококалорийными питательными веществами. Однако ими особо увлекаться нельзя, так как жиры способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
- При полном окислении 1 г жира образуется 108 г воды, поэтому верблюды могут обходиться долгое время без воды, т.к. окислению подвергаются жиры в горбу.

#### А



1. В чем отличие твердых жиров от жидких?
2. На каких свойствах жиров основано производство маргарина и майонеза?
3. При гидролизе 445 г жира образовалось 426 г одноосновной карбоновой кислоты и глицерин. Определите формулу жира.
4. Определите формулу жира, если в его состав входят 1 моль пальмитиновой кислоты и 2 моль олеиновой кислоты.

**В**

1. Какую массу тристеарата можно получить при 65%-м выходе продукта из 5000 л ( $\rho = 0,8$  г/мл) триолеина?

*Ответ:* 2,617 т.

2. В результате гидролиза 1,780 кг тристеарина образовалось 170 г глицерина. Каков выход продукта реакции?

*Ответ:*  $\eta = 92,4\%$ .

3. Вычислите массу триолеата, подвергшегося гидролизу, если в результате реакции получено 5,88 г глицерина с выходом 85%.

*Ответ:*  $m$  (триолеат) = 70,1 г.

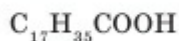
**С**

1. Из какого объема воды можно получить водород, необходимый для гидрирования 2 т триолеина, если при электролизе воды выход водорода составляет 90%?

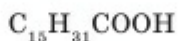
*Ответ:*  $V(\text{H}_2\text{O}) = 135,78$  л.

2. При взаимодействии 12 г метанола с 10 г уксусной кислоты образовался эфир массой 10,5 г. Определите выход эфира.

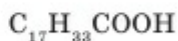
*Ответ:*  $\eta(\text{эфир}) = 85,16\%$ .

**\$56****МЫЛА И СИНТЕТИЧЕСКИЕ  
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА****Высокомолекулярные жирные кислоты:**

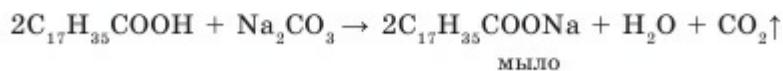
стеариновая  
кислота



пальмитиновая  
кислота



олеиновая  
кислота



Натриевые соли высокомолекулярных жирных кислот ( $n > 16$ ) – **твердые мыла**, а калиевые соли – **жидкие мыла**. Они не пенятся в жесткой воде.

Первые **синтетические моющие средства (СМС)** предназначались для снятия масляных пылевых загрязнений с промышленных установок в 1916 году. Химическая промышленность



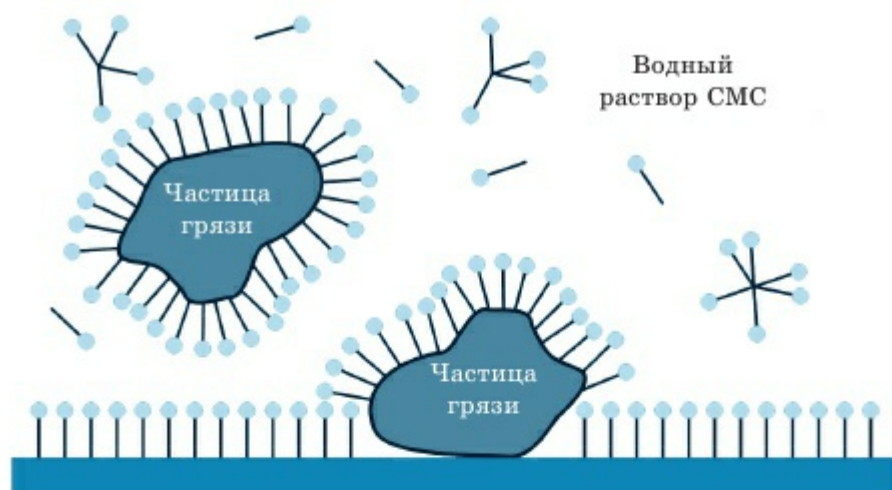


Рис. 40. Пример очистки с помощью СМС

с 1935 года начала выпускать синтетические моющие средства для использования в быту. Преимуществом этих веществ является то, что они пенятся и в мягкой, и в жесткой воде, пена очень устойчивая. При мытье посуды или при стирке происходит следующее:

- отрыв грязевых частиц от очищаемой поверхности;
- переход в нерастворимые в воде вещества;
- удержание этих плавающих частиц в моющем растворе.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в синтетических моющих веществах отрицательно влияют на окружающую среду и жизнедеятельность человека. Под действием этих веществ:

- ухудшается качество питьевой воды, от этого страдает флора и фауна;
- стойкая пена ухудшает биохимическую очистительную способность водоемов;
- проникая в организм человека, ПАВ понижают иммунитет, способствуют образованию злокачественных опухолей, негативно влияют на работу мозга, печени и почек.

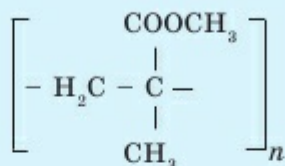
В жесткой воде используются синтетические моющие средства. После использования СМС необходимо тщательно прополоскать изделия (рис. 40).

В РК хозяйственное мыло производят на Шымкентском масложировом заводе, а синтетические моющие средства – в г. Шахтинск Карагандинской области.



### Знаете ли вы?

Существуют ли небьющиеся стекла? Да, существуют. Это плексиглас – органическое стекло. Его формула:



Хотя это и прочное стекло, на его поверхности остаются следы от острых предметов. Отличие органического стекла от обычного в том, что оно пропускает ультрафиолетовые лучи и поэтому применяется в тепличных хозяйствах. Оргстекло горит, а обычное стекло – нет.

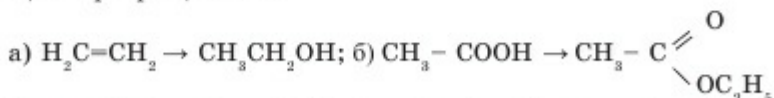
### А



1. Напишите уравнение реакции образования стеарата кальция и объясните, почему мыло не пенится в жесткой воде.
2. Как получают мыло?
3. Чем отличаются синтетические моющие средства от хозяйственного мыла?

### В

1. Напишите уравнения реакций, соответствующие следующим превращениям:



2. Для нейтрализации 3,7 г одноосновной насыщенной карбоновой кислоты потребовалось 5 мл 40%-го ( $\rho = 1,4$  г/мл) раствора гидроксида калия. Определите молекулярную формулу кислоты.

## С

1. Какая масса 90% -й уксусной кислоты образуется при окислении 56 л (н.у.) бутана, если ее выход составляет 60%?

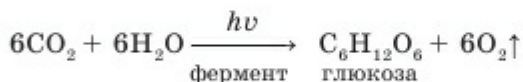
Ответ:  $m_{(p-pa)} = 200$  г.

2. Какой объем 40% -го раствора ( $\rho = 1,437$  г/мл) гидроксида натрия потребуется для получения 72% -го хозяйственного мыла при щелочном гидролизе 5 т тристеарата? Сколько кусков мыла можно получить, если масса каждого куса мыла 200 г?

Ответ:  $V(\text{NaOH})_{p-pa} = 1,173$  л,  $n = 2580$  кусков.

## §57 УГЛЕВОДЫ

Углеводы – широко распространенные в природе вещества. В прошлом веке их называли по элементному составу:  $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_m$  ( $n$  и  $m \geq 4$ ). Их считают гетерофункциональными, т.к. в молекулах содержатся несколько функциональных групп. Первичный биосинтез органических веществ из  $\text{CO}_2$  и  $\text{H}_2\text{O}$  осуществляется в зеленых листьях под действием солнечной энергии, при участии фермента хлорофилла. Этот процесс называется фотосинтезом.



Углеводы подразделяются на **моносахариды**, **олигосахариды** и **полисахариды** по степени поликонденсации. **Моносахарид** – это одна молекула углевода, которая дальше не гидролизуется. Если в сахарице от 2 до 10 молекул – это олигосахариды. Если  $n > 10$  – полисахариды.



### Опорные слова!

Моносахариды,  
олигосахариды,  
полисахариды,  
глюкоза, сахароза,  
глюкопираноза,  
фруктоза,  
брожение

### Глюкоза. Сахароза



#### Вспомните!

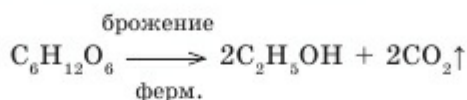
В каких организмах содержится глюкоза? Что вы знаете о составе и свойствах глюкозы? Что представляет собой сахар? Назовите его свойства.

**Глюкоза** (виноградный сахар) является моносахаридом, альдегидоспиртом. Ее молекулярная формула  $C_6H_{12}O_6$ .

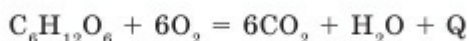
**Физические свойства.** Глюкоза – белый порошок, хорошо растворимый в воде, сладкий на вкус. Глюкоза содержится в ягодах, фруктах и овощах. В состав крови входит 0,1% глюкозы.

**Химические свойства.**

Брожением глюкозы получают спирт:



Глюкоза окисляется в организме, образуя углекислый газ и воду, и выделяется энергия:



Углеводы играют очень важную роль в природе и в живых организмах.

Структурный изомер глюкозы – **фруктоза**. Она содержится вместе с глюкозой в сладких плодах и меде. Глюкоза и фруктоза не подвергаются гидролизу.

**Применение.** Будучи ценным питательным веществом, глюкоза широко используется в медицине: как укрепляющее средство в послеоперационный период, для приготовления лекарственных препаратов и т.д. Углеводы выполняют и защитную функцию в организме. Глюкоза применяется в производстве кондитерских изделий, в текстильной промышленности, при изготовлении зеркал и елочных игрушек.



#### **Знаете ли вы?**

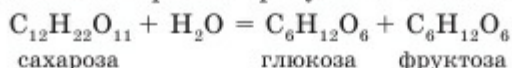
*Растения поглощают только  $\approx 0,12\%$  солнечной энергии, дошедшей до Земли, при этом на  $1\text{ м}^2$  зеленых листьев за 1 час синтезируется 1 г глюкозы.*

**Сахароза** – дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы, ее формула –  $C_{12}H_{22}O_{11}$ . Сахароза сложнее по структуре и составу, чем глюкоза. Сахароза содержится в моркови, дыне, соке березы и клена, в сахарной свекле и сахарном тростнике.

Сахароза – основной питательный углевод, белое кристаллическое вещество. Хорошо растворяется в воде. Водный раствор обладает сладким вкусом.



При гидролизе сахарозы образуются глюкоза и фруктоза.



### **Запомните!**

*Из наиболее известных и доступных нам веществ разрушающим действием обладает раствор сахара. Если на эмали зубов имеются трещины, то зубы под действием раствора сахара быстрее разрушаются. После употребления пищи не забывайте полоскать рот. Нельзя разгрызать зубами орехи, кости и твердый курт.*

*В материнском молоке содержится до 7% лактозы. Лактоза – это молочный сахар.*

## **Крахмал. Целлюлоза**

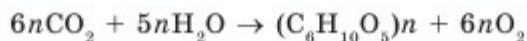


### **Вспомните!**

*В каких продуктах содержится крахмал? Расскажите о реакции полимеризации. Что такое степень полимеризации, полимеры, структурные изомеры?*

**Крахмал** – природный полимер (полисахарид), состоящий из остатков молекулы глюкозы. Это белый безвкусный порошок, который при взаимодействии с иодом дает синее окрашивание.

Природный крахмал неоднороден, он состоит из линейной и разветвленной частей ( $M_r$  – несколько сот тысяч). При растворении в горячей воде крахмал набухает, образуя клейстер, а в холодной воде он нерастворим. Крахмал является одним из продуктов фотосинтеза, который протекает с участием зеленого пигмента листьев – хлорофилла и солнечной энергии:



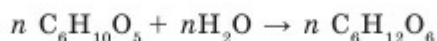
Крахмал содержится в корнеплодах (30%), зерновых культурах (70%). В промышленности его получают из картофеля и из зерен кукурузы.

**Опорные слова!**

*Крахмал,  
мальтоза,  
биокатализ,  
целлюлоза,  
тринитрат  
целлюлозы,  
триацетат  
целлюлозы*

**Химические свойства.** Крахмал по химическим свойствам отличается от глюкозы. При постепенном гидролизе крахмала под действием воды образуются **декстрины** (вещества с меньшей молекулярной массой, чем у крахмала), затем **мальтоза** (изомер сахарозы) и конечный продукт – глюкоза.

Суммарное уравнение можно выразить так:



Эту реакцию в 1811 году открыл русский химик К. Кирхгоф.

Крахмал – основной питательный полисахарид, его расщепление начинается в ротовой полости и продолжается в пищеварительной системе. В первую очередь на крахмал действует амилаза слюны, происходит ферментативный процесс, который называется **биокатализом**.

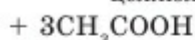
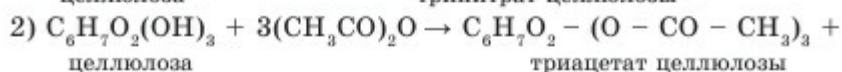
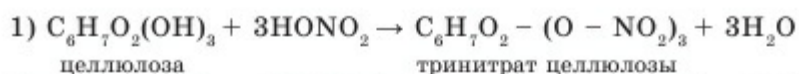
**Применение.** Крахмал применяется в пищевой, текстильной, бумажной промышленности, а также для получения глюкозы и патоки, клея, этилового спирта. В медицине на основе крахмала готовят мази, присыпки.

**Целлюлоза** отличается от крахмала тем, что она является строго линейным полимером, степень полимеризации больше, чем у крахмала, поэтому молекулярная масса доходит до миллиона. Она не растворяется в воде и в органических растворителях. Целлюлоза служит основной составной частью растений (хлопок, лен, конопля). Фильтровальная бумага и вата представляют собой чистую целлюлозу. Поэтому она служит для изготовления хлопчатобумажных и льняных тканей. Большое количество ее расходуется на производство бумаги.

**Химические свойства.** Целлюлоза также подвергается гидролизу.

Состав целлюлозы можно представить как трехатомный спирт  $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3$ .

Целлюлоза как многоатомный спирт может взаимодействовать с азотной и уксусной кислотами, образуя сложные эфиры.



Целлюлоза хорошо растворяется в органических растворителях.

**Применение.** Тринитрат целлюлозы применяется для получения взрывчатого вещества **пироксилина**. Триацетат целлюлозы – для производства ацетатных волокон и пластмасс.

### А



1. Установите соответствие.

| Химическая формула                               | Название     |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 1) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$           | а) Сахароза  |
| 2) $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$     | б) Глюкоза   |
| 3) $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3$ | в) Целлюлоза |
| 4) $n\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_5$          | г) Крахмал   |

2. Какое вещество образуется при окислении глюкозы?
3. С помощью каких реакций можно доказать, что глюкоза является многоатомным спиртом?
4. Какие моносахариды образуются при гидролизе сахарозы?
5. Напишите уравнение реакции, протекающее при фотосинтезе.
6. Какое вещество образуется в результате гидролиза крахмала?
7. Что общего и в чем различие между крахмалом и целлюлозой?

### В

1. Напишите уравнение реакции взаимодействия целлюлозы с азотной кислотой и определите массу тринитрата целлюлозы, полученного из 0,5 моль целлюлозы.

*Ответ:*  $m$  (тринитрат) = 148,5 г.

2. Определите массу осадка, который образуется, если через известковую воду пропустили  $\text{CO}_2$ , выделенный при брожении 1 моль глюкозы.

*Ответ:*  $m$  ( $\text{CaCO}_3$ ) = 200 г.

3. Какой объем кислорода выделится, если растение поглотило 44,8 л (н.у.)  $\text{CO}_2$  при фотосинтезе?

*Ответ:*  $V(\text{O}_2)$  = 44,8 л.

## С

1. Рассчитайте массу глюкозы, полученной из 250 кг картофеля при ее выходе 50%, учитывая массовую долю крахмала, равную 20%.

Ответ:  $m(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 27,78 \text{ кг}$

2. При брожении 360 кг глюкозы получено 300 кг раствора этилового спирта. Определите массовую долю спирта в этом растворе.

Ответ:  $w(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 61,3\%$ .

3. Вычислите массу глюкозы, которая потребуется для получения 0,5 кг 40%-го раствора спирта, если степень превращения глюкозы в спирт составляет 70%. Сколько литров  $\text{CO}_2$  (н. у.) при этом выделится?

Ответ:  $m(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 559 \text{ кг}$ ,  $V(\text{CO}_2) = 97,39 \text{ м}^3$ .

## АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Схема 9



### §58

### АМИНОКИСЛОТЫ. БЕЛКИ



**Вспомните!**

Назовите карбоксильные группы и аминогруппы. Какие типы связей характерны для аммиака, аммиачной воды? Что такое аминокислоты?



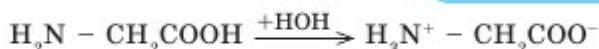
**Вы знаете?**

Аминокислоты – твердые вещества, часто малорастворимые в воде, обладающие различным вкусом, от сладкого до горьковатого, иногда очень вкусные (глутаминовая кислота).

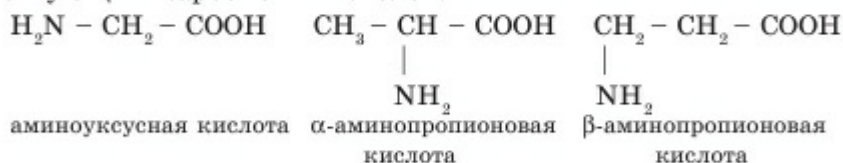
**Аминокислоты** – это бифункциональные соединения, в составе которых имеются карбоксильные группы ( $-\text{COOH}$ ) и аминогруппы ( $-\text{NH}_2$ ). Они представляют собой белые кристаллы, хорошо растворимые в воде. Карбоксильная группа аминокислот придает им кислотные свойства, а аминогруппа – основные свойства, т.е. аминокислоты являются амфотерными соединениями (табл. 21). При растворении в воде образуется биполярный ион:

**Опорные слова!**

Амфотерность аминокислот, реакция поликонденсации, пептидная связь и пептидная группа



Аминокислоты рассматриваются как производные соответствующих карбоновых кислот.

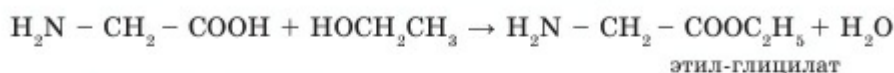
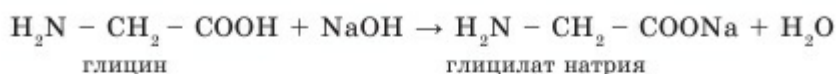
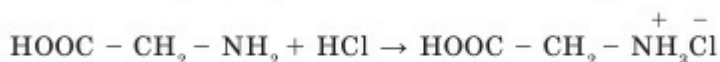
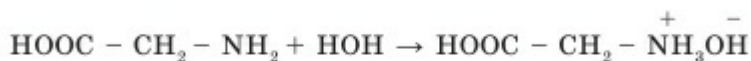


Для аминокислот характерны изомеры углеродной цепи и изомеры положения амино- и карбоксильных групп. Место аминогруппы обозначается буквой греческого алфавита.

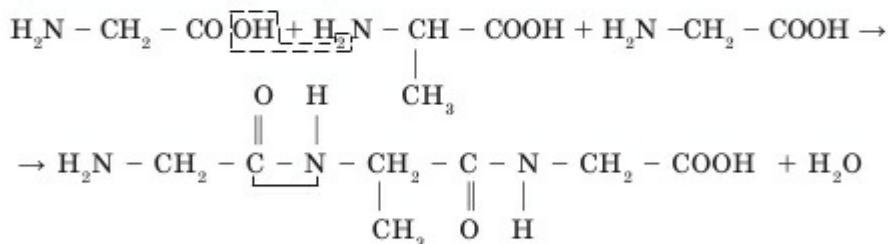
**Таблица 21. Формулы некоторых аминокислот**

| Название кислоты  | Формула                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Аминоуксусная     | $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$                             |
| Аминопропионовая  | $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$               |
| Аминомасляная     | $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ |
| Аминовалериановая | $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$                         |

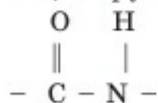
|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Аминокапроновая | $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_5 - \text{COOH}$ |
| Аминоэнантовая  | $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{COOH}$ |

**Химические свойства.****I. По карбоксильной группе:****II. По аминогруппе:**

III. Будучи амфотерными соединениями, аминокислоты могут взаимодействовать между собой, образуя полимер и низкомолекулярные вещества. Такие реакции называются **реакциями поликонденсации**:



Продукты взаимодействия аминокислот называются **пептидами**, а группа  $-\text{CO} - \text{NH}-$  — **пептидной группой**.



**Применение.** Некоторые аминокислоты применяются в медицине, в частности после тяжелых операций. Они вполне могут заменить белок. В птицеводстве и животноводстве их используют в качестве подкормки животных и птиц. Можно вместо белка давать в пищу смесь необходимых аминокислот, они вполне могут заменить белок. Аминокислоты применяют также в синтезе синтетических волокон (*табл. 22*).

## Белки



### Вспомните!

Вспомните из курса биологии, где содержатся белки. Какие функциональные группы содержатся в аминокислотах? Что такое пептид?

**Белки** – это более высокая форма развития органических соединений. Они содержат разнообразные **функциональные группы**, поэтому нельзя их отнести к какому-либо одному классу органических соединений.

Белки – природные полимеры, образованные при поликонденсации  $\alpha$ -аминокислот. Они – основа жизнедеятельности. В состав природных белков входят 20  $\alpha$ -аминокислот, из них 8 не синтезируются в организме, они должны поступать с пищей и называются **незаменимыми**. Наличие этих кислот определяет пищевую полноценность белков (табл. 22). Реакции гидролиза белков в желудке происходят под действием **фермента пепсина**.

Структура белков очень сложная. Считается, что белки имеют несколько уровней структурной организации.

**Первичная структура белка** – это последовательность чередования аминокислот в белковой молекуле. За устойчивость первичной структуры ответственны пептидные связи.

**Вторичная структура белка** – это расположение полипептидной цепи в пространстве в виде: а) правозакрученной спирали; б) складчатого слоя (рис. 41).

**Третичная структура белка** – превращение молекулы полипептида в трехмерную конфигурацию.

У такой структуры в пространстве имеются выступы и впадины с обращенными



### Опорные слова!

Белок, первичная, вторичная и третичная структура белка; биологическая функция белка, денатурация

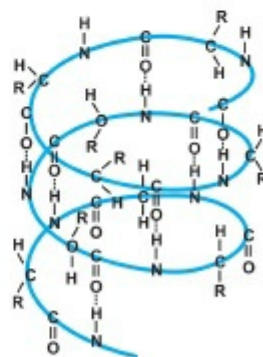


Рис. 41. Вторичная структура молекулы белка

ми наружу функциональными группами. Этой структурой объясняется специфичность белка, его биологическая активность; линейные вытянутые полипептидные цепи имеют лишь небольшое число белков, например белок натурального шелка.

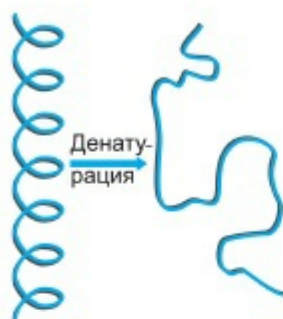


Рис. 42. Разрушение конфигурации молекулы белка при денатурации

#### Биологические функции белков:

- 1) опорно-двигательная;
- 2) транспортная;
- 3) ферментативная;
- 4) гормональная;
- 5) адаптационная;
- 6) защитная (иммунитет);
- 7) информационная;
- 8) питательная.

**Денатурацией** называется изменение пространственной структуры молекулы белка под воздействием физических (температура, облучение) и химических (неорганические и органические вещества) факторов (рис. 42).

Денатурация бывает обратимой и необратимой.

Таблица 22. Структура некоторых аминокислот, полученных из белков

| Название кислоты | Формула                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глицин           | $\begin{array}{c} \text{H} - \text{CH} - \text{COOH} \\   \\ \text{NH}_2 \end{array}$                                |
| Аланин           | $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \\   \\ \text{NH}_2 \end{array}$                             |
| Цистеин          | $\begin{array}{c} \text{HS} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\   \\ \text{NH}_2 \end{array}$                 |
| Серин            | $\begin{array}{c} \text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\   \\ \text{NH}_2 \end{array}$                 |
| Глутамин         | $\begin{array}{c} \text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\   \\ \text{NH}_2 \end{array}$ |



**Пищевая промышленность Казахстана.** В Казахстане производятся все виды продуктов питания. Зерновые культуры выращивают в северных областях (Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская), рис – в Кызылординской области, сахар – в Жамбылской и Алматинской областях. Рыбой – важным источником животного белка – обеспечивают казахстанцев озера (Арал, Балкаш, Алаколь, Жайсан, Маркаколь, Каспий) и реки (Ертис, Иле, Жайык).

Мясные и молочные продукты производятся повсеместно, фрукты и овощи – на юге страны.

Наземные и подземные богатства Казахстана являются достоянием не только нынешнего, но и будущих поколений казахстанцев. Поэтому столь важно бережное и экономное отношение к природным богатствам своей страны.



### **Знаете ли вы?**

*В 100 граммах белого хлеба содержится 50 г сахара, 8 г белка, 2 г жира, 40 г воды. Его калорийность ≈ 10 кДж. В черном хлебе сахара меньше, поэтому его калорийность ниже.*

*По питательной ценности яйца не уступают мясу и молоку.*

*Белок яйца на 98%, а желток на 96% усваиваются организмом.*

*В курином яйце массой 60 г содержатся 56% белка, 32% желтка, 12% скорлупы.*

*Среднее содержание веществ в костях:  $H_2O$  – 20–25%, сухая часть – 75–80%, из них 30% белков, 45% неорганического вещества. Белок костей – коллаген – составляет 93% от всего содержания белков.*

*Белок молока – казеин – составляет 80% от всего содержания. Молозиво женского молока включает 16,08% белка, из них 10,61% – альбумины и глобулины. В молозиве в большом количестве содержатся иммуноглобулины (ответственные за иммунитет). Поэтому детей надо вскармливать грудным молоком, начиная с первых часов жизни, тогда ребенок не будет подвержен многим болезням.*